

阶段 1 成果：双层文献交叉溯源核验

【旧】ScienceClaw 原始报告自行声称"24 条/22 条 DOI 均来自官网/Crossref，未确认信息不包装为已核验" 【新】本工作流程用 Crossref 元数据 API + PubMed 摘要 + 期刊官网逐条复核，形成可追溯的核验对比表

一、DOI 总量与重合度（双层交叉）

指标	数值
报告1（5套选题/绪论提纲）唯一 DOI	24
报告2（元分析/梯度方案）唯一 DOI	22
并集（去重后）	33
两份报告共享 DOI	13
仅报告1独有	11
仅报告2独有	9

交叉价值：两份报告共享 13 条核心文献（气相氟化、蒸汽重构、脬基化、键合权衡、Nd@C82、低温封装、气密封装、媒介气相沉积等），构成稳定的“锚点文献集”；各自独有文献反映不同侧重（报告1偏界面机理/无铅/方法学，报告2偏封装/准二维/组分工程）。

二、DOI 核验结果（33/33 全部存在）

通过 Crossref `works/{doi}` 逐一核验，**33 条 DOI 全部 resolved（0 条 404 / 悬空 / 伪造）**。

⚠ 自动标记问题

#	DOI	报告声称	核验实况	标记
1	10.1038/s41560-023-01205-y	报告1列为"2024–2026 界面/离子迁移"文献	Crossref 显示 2023 年 Nature Energy (3D/2D 交联聚合物抑制离子扩散)	超出声称年份范围 (2023, 非 2024–2026)
2	10.1002/aenm.202403965	报告2列为 Advanced Energy Materials (2024)	Crossref 显示 2025 (结晶动力学 Dual modulation)	年份标注需订正为 2025

#	DOI	报告声称	核验实况	标记
3	10.1088/1361-648X/adb9ad	报告1标为"JPCM 综述 (2025)"	Crossref 确认为 2025, 但为 open-access 综述 , 非原始研究	综述性质需在引用处声明

三、PCE / T80 / 老化工况复核（重点定量证据）

✔ 可核验且报告准确的关键数据

文献 (DOI)	报告数值	权威原文核验	判定
气相氟化 Science 2024 (adn9453)	228 cm ² 组件 18.1%, T80=43,000±9,000 h, 1 sun/30°C	PubMed 原文: 18.1%-efficient modules (228 cm²) with accelerated aging-projected T80 = 43,000 ± 9,000 h under 1-sun at 30°C; 降解活化能 0.61 eV	✔ 完全一致 (并正确标注"加速外推")
蒸汽表面重构 Science 2025 (adv4280)	785 cm ² 组件 19.6%; 50°C、101 次明暗循环 >97%; 户外 45 天	PubMed 原文: 19.6% / 785 cm²; >97% after 101 light-dark cycles at 50°C; 45 days outdoor	✔ 完全一致
Nd@C82 Nature 2025 (s41586-025-08961-9)	高效稳定 PSC (未给具体 PCE)	Nature 官网: PCE 26.78% (认证 26.29%) , 0.08 cm²; 16 cm² aperture 23.08%	⚠ 报告未写具体 PCE, 可补 26.78%
n 型聚合物 ETL Science 2026 (aed8175)	625 cm ² 组件 22.5%, 5,900 h 保持 97%	确认真实 (Gao et al., Science, Jul 2026)	✔ 报告2独有, 数据准确

⚠ 需人工复核/标注的数据边界

文献	报告表述	核验提示
脒基化配体 Science 2024 (adr2091)	"85°C、50% RH、1 sun 封装器件 MPP"未给 T80	PubMed 摘要未直接给出可比 T80; 报告2已正确标"未报告", 符合证据原则
交联准二维 Joule 2025 (joule.2024.11.010)	"湿热+1,000 h 几乎无衰减"	属"认证/机构资料报道, 非 T80", 报告2已正确标注
媒介气相沉积 Adv. Mater. 2024 (adma.202412021)	"运行 1,000 h ~95%, 储存 2,800 h ~100%"	报告2已注明"需按全文测试条件理解"

四、区分"加速外推寿命"与"实测时长"（关键区分）

类型	代表条目	数据性质
加速外推寿命 (extrapolated T80)	气相氟化 T80=43,000 h (1 sun/30°C 加速外推)	唯一可引用的外推 T80， 不是实测 43,000 小时
实测保持率（不可换算 T80）	蒸汽重构 >97%@101 循环；TAM 蒸汽 ~95%@1,000 h；n 型 ETL 97%@5,900 h；媒介气相 ~95%@1,000 h	均为 实测时长内的保持率 ，报告正确避免换算成 T80
未报告 T80	脬基化、低温封装、晶界微封装、A 位五阳离子、Sn 添加剂等	明确标注"未报告"，不强行计算

核验结论：两份报告在"加速外推 vs 实测"这一最易混淆的元分析误区上处理得当，符合原文证据边界（报告2 明确"不把 95%@1,000 h 等同于 T80=1,000 h"）。

五、多文献结论冲突标记

冲突主题	报告已识别	补充说明（核验后）
强界面键合 vs 稳定性	Nature Energy 2024 "键合-降解权衡"	与早期"键越强越稳"观点冲突，已作为争议点
恒光 vs 明暗循环	报告1/2 均列为争议	Science 2024（恒光外推）vs Science 2025（明暗循环）互为补充证据
封装是否能保证寿命	报告1"封装不能替代内在缺陷"	与部分"封装即稳定"的通俗认知冲突，报告立场正确

六、钙钛矿元分析通用数据误区排查

误区	报告是否规避
把不同面积/封装/光谱/温度的 T80 简单平均	✅ 报告2 明确采用定性-半定量证据分层
把"保持率%"换算成 T80	✅ 明确拒绝
把 champion PCE 当成统计均值	✅ 报告2 要求"≥20 器件统计"
把外推寿命当实测	✅ 标注"加速外推"

阶段1 新旧对比总结

维度	旧（原始报告）	新（本 workflows 核验后）
DOI 存在性	自行声称已核验	33/33 全部 Crossref resolved, 可追溯
年份准确性	有 1 条 2023 文献混入"2024–2026"	标记 10.1038/s41560-023-01205-y 为 2023
定量数据	依赖"检索摘要"	PubMed/Nature 官网原文逐条复核
数据性质标注	已标注外推/实测	进一步细化外推参数（活化能 0.61 eV）